ಅಧ್ಯಾಯ – 7

ಪರಿಮಾಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆ

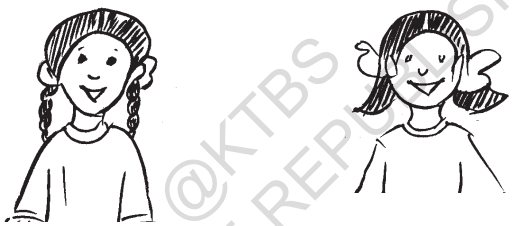
B6Q19D

7.1 ಶೇಕಡಾ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಮ

ಅನಿತಳ ವರದಿ

ಒಟ್ಟು 320/400

ಶೇಕಡಾ : 80



ರೀಟಾಳ ವರದಿ

ಒಟ್ಟು 300/360

ಶೇಕಡಾ : 83.3

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ತನಗೆ 320 ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ರೀಟಾಳಿಗೆ 300 ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅನಿತ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ? ಅವಳ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ?

ಅವರಿಬ್ಬರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಪಡೆದಿರುವ ಅಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಾನಸಿಯು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು.

ಪ್ರಗತಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವೇಕೆ ಗಮನಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಅನಿತಾಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳು 80 ಹಾಗೂ ರೀಟಾಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳು 83.3 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ರೀಟಾಳ ಸಾಧನೆಯೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ?

ಛೇದ 100 ಇರುವ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಅಂಶವೇ ಶೇಕಡಾ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

7.1.1 ಶೇಕಡಾವಾರು – ಅರ್ಥ

ಶೇಕಡಾ (percent) ಇದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ನಿನ per centum (ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ) ಪಡೆದದ್ದಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಥ 'ಪ್ರತಿ ನೂರಕ್ಕೆ' ಎಂದಾಗಿದೆ.

ಶೇಕಡಾವನ್ನು % ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನೂರನೆಯ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 1% ಎಂದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ನೂರನೆಯ ಒಂದು ಎಂದರ್ಥ.

ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು : $1\% = \frac{1}{100} = 0.01$

ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ರೀನಾಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳ 100 ಹಾಸುಗಳಿಂದ (ಟೈಲ್ಸ್) ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ಹಳದಿ, ಹಸಿರು, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ನೆಲಹಾಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಣಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದಳು. ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಿರಾ?

ಬಣ್ಣ	ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರತಿನೂರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ	ಭಿನ್ನರಾಶಿ	ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮ	ಓದುವ ಬಗೆ
ಹಳದಿ	14	14	$\frac{14}{100}$	14%	ಶೇಕಡಾ 14
ಹಸಿರು	26	26	$\frac{26}{100}$	26%	ಶೇಕಡಾ 26
ಕೆಂಪು	35	35	------	------	------
ನೀಲಿ	25	------	------	------	------
ಒಟ್ಟು	**100**				

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1.ಮುಂದಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎತ್ತರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಎತ್ತರ	ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭಿನ್ನರಾಶಿ	ಶೇಕಡಾ
110cm	22		
120cm	25		
128cm	32		
130cm	21		
ಒಟ್ಟು	100		

2. ಒಂದು ಷೂ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಷೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಳತೆ 2 : 20 ಅಳತೆ 3 : 30 ಅಳತೆ 4 : 28

ಅಳತೆ 5 : 14 ಅಳತೆ 6 : 18

ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಅಳತೆಯ ಷೂಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಮೊತ್ತ 100 ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರು

ಇದುವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಆಗಿತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೀನಾ ನೋಡಿದ ಟೈಲ್ಸ್ ಗಳು 100, ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಹಾಗೂ ಷೂ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 100 ಜೊತೆ ಷೂಗಳಿದ್ದವು. ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಛೇದ 100 ಆಗುವಂತೆ ಸಮಾನ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಂದು ಸರದಲ್ಲಿ (necklace) ಎರಡು ಬಣ್ಣದ 20 ಮಣಿಗಳಿವೆ.

ಬಣ್ಣ	ಮಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಭಿನ್ನರಾಶಿ	100 ರ ಛೇದ	ಶೇಕಡವಾರು
ಕೆಂಪು	8	$\frac{8}{20}$	$\frac{8}{20}\times\frac{100}{100}=\frac{40}{100}$	40%
ನೀಲಿ	12	$\frac{12}{20}$	$\frac{12}{20}\times\frac{100}{100}=\frac{60}{100}$	60%
ಒಟ್ಟು	**20**			

ಅನ್ವರ್ ಕೆಂಪು ಮಣಿಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ರೀತಿ ಹೀಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 20 ಮಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 8. ಹಾಗಾಗಿ, 100 ಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಮಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ $\frac{8}{20}\times 100 = 40$ (ನೂರಕ್ಕೆ) = 40%

ಆಶಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ರೀತಿ ಹೀಗಿದೆ.

$$\frac{8}{20}=\frac{8\times 5}{20\times 5}$$

$$=\frac{40}{100}=40\%$$

ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದಾಗ ಈ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು $\frac{100}{100}$ ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ 100 ಮಾತ್ರ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅನ್ವರ್ ಏಕಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಶಾ ಛೇದದಲ್ಲಿ 100ನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು $\frac{5}{5}$ ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.

ಅನ್ವರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಅನುಪಾತಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಆಶಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಪಾತಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಛೇದವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿ 100 ಬರುವಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಶಾಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದೆಂದು ಅನ್ವರ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಛೇದ 20 ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ 5ನ್ನು ಗುಣಿಸಿ 100 ಆಶಾ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಛೇದ 6 ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುವಿರಾ?

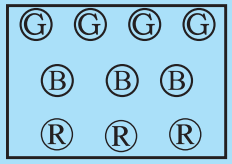
ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

1. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ 10 ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ

ಬಣ್ಣ	ಸಂಖ್ಯೆ	ಭಿನ್ನರಾಶಿ	ನೂರರ ಛೇದ	ಶೇಕಡಾವಾರು
ಹಸಿರು				
ನೀಲಿ				
ಕೆಂಪು				
ಒಟ್ಟು				

ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಪ್ರತೀ ಬಣ್ಣದ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಶೇಕಡಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

2. ಮಾಲಾ ಬಳಿ 20 ಚಿನ್ನದ ಹಾಗೂ 10 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಧದ ಬಳೆಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಷ್ಟು? ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?



NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಆಲೋಚಿಸಿ. ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ.

1. ಮುಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದುದು ಯಾವುದೆಂದು ಚರ್ಚಿಸಿ.

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, 1g ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳು.

0.78 g ನೈಟ್ರೋಜನ್
0.21 g ಆಮ್ಲಜನಕ
0.01 g ಇತರೆ ಅನಿಲ

ಅಥವಾ

78% ನೈಟ್ರೋಜನ್
21 % ಆಮ್ಲಜನಕ
1% ಇತರೆ ಅನಿಲ

2. ಒಂದು ಅಂಗಿಯಲ್ಲಿ

$\frac{3}{5}$ ಭಾಗ ಹತ್ತಿಯಿದೆ

$\frac{2}{5}$ ಭಾಗ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ.

ಅಥವಾ

60% ಹತ್ತಿಯಿದೆ.

40% ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ.

7.1.2 ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು

ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಛೇದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಛೇದದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಹಾಗೂ ಛೇದ 100 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೋಲಿಕೆಯು ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿವಿಧ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1: $\frac{1}{3}$ ನ್ನು ಶೇಕಡಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3} \times \frac{100}{100} = \frac{1}{3} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{3}\% = 33\frac{1}{3}\%$$

ಉದಾಹರಣೆ 2: ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 15. ಬಾಲಕಿಯರ ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ: 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರು 15 ಆದ್ದರಿಂದ, ಶೇಕಡಾ ಬಾಲಕಿಯರು $= \frac{15}{25} \times 100 = 60$ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 60% ಬಾಲಕಿಯರಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 3: $\frac{5}{4}$ ನ್ನು ಶೇಕಡಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

$$\frac{5}{4} = \frac{5}{4} \times 100\% = 125\%$$

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಸಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೇಕಡಾ ಬೆಲೆ 100ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ ಬೆಲೆ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಆಲೋಚಿಸಿ. ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

(i) ನೀನು ಒಂದು ಕೇಕ್‌ನ 50% ತಿನ್ನಬಲ್ಲೆಯಾ? ನೀನು ಒಂದು ಕೇಕ್‌ನ 100% ತಿನ್ನಬಲ್ಲೆಯಾ? ನೀನು ಒಂದು ಕೇಕ್‌ನ 150% ತಿನ್ನಬಲ್ಲೆಯಾ?

(ii) ವಸ್ತುವೊಂದರ ಬೆಲೆ 50% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದೇ?

ವಸ್ತುವೊಂದರ ಬೆಲೆ 100% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದೇ?

ವಸ್ತುವೊಂದರ ಬೆಲೆ 150% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದೇ?

7.1.3 ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಶೇಕಡ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು.

ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ಶೇಕಡ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 4. ಮುಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ.

(a) 0.75 (b) 0.09 (c) 0.2

ಪರಿಹಾರ: (a) $0.75 = 0.75 \times 100\%$

$$= \frac{75}{100} \times 100\% = 75\%$$

(b) $0.09 = \frac{9}{100} = 9\%$

(c) $0.2 = \frac{2}{10} \times 100\% = 20\%$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಶೇಕಡ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ :

(a) $\frac{12}{16}$ (b) 3.5 (c) $\frac{49}{50}$ (d) $\frac{2}{2}$ (e) 0.05

2. (i) ಒಟ್ಟು 32 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೈರು ಹಾಜರಾದರೆ, ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಶೇಕಡಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಷ್ಟು?

(ii) ಲಭ್ಯವಿರುವ 25 ರೇಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ 16 ರೇಡಿಯೋಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ. ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ರೇಡಿಯೋಗಳ ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟು ?

(iii) ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 500 ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ದೋಷ ಪೂರಿತವಾಗಿವೆ. ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿವೆ?

(iv) 120 ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 90 ಮತದಾರರು "ಹೌದು" ಎಂದು ಮತ ನೀಡಿದರೆ, "ಹೌದು" ಎಂದು ಮತ ನೀಡಿದ ಶೇಕಡಾ ಮತದಾರರೆಷ್ಟು?

7.1.4 ಶೇಕಡಾ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗೆ ಅಥವಾ ದಶಮಾಂಶಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು

ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ಶೇಕಡಾಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ವಿಲೋಮ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ದತ್ತ ಶೇಕಡಾವನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಶಮಾಂಶಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ:

ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಶೇಕಡಾ	1%	10%	25%	50%	90%	125%	250%
ಭಿನ್ನರಾಶಿ	$\frac{1}{100}$	$\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$					
ದಶಮಾಂಶ	0.01	0.10					

ಭಾಗಾಂಶಗಳ ಮೊತ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂರ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ

ಬಣ್ಣದ ನೆಲಹಾಸುಗಳು (ಟೈಲ್ಸ್), ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತರಗಳು ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಲಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶೇಕಡಾ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಮೊತ್ತ 100 ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೂರ್ಣಾಂಕದಲ್ಲಿನ ಭಾಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಮೊತ್ತವು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಅಥವಾ 100% ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಾಗಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ತರಗತಿಯ 30% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಲಕರು ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದರ ಅರ್ಥ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಲಕರು, ಉಳಿದವರು ಬಾಲಕಿಯರು.

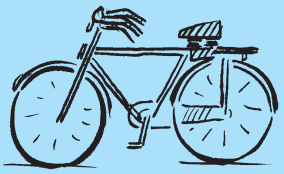
ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ (100–30)% = 70%

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. 35% + _____ + = 100% 64% + 20% + _____ % = 100%

   45% = 100% – _____ % 70% = _____ % –30%

2. ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ 65% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಳಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ?



3. ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯ ತುಂಬಾ ಸೇಬು, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಾಗೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 50% ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು, 30% ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು?

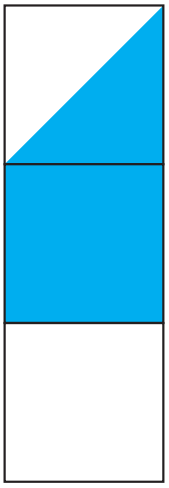
NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಆಲೋಚಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

ಒಂದು ಉಡುಪನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಕಸೂತಿಗೆ 20%, ಬಟ್ಟೆಗೆ 50%, ಹೊಲಿಗೆಗೆ 50%. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

7.1.5 ಅಂದಾಜಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ

ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಶೇಕಡಾ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.



ಉದಾಹರಣೆ 5. ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಛಾಯೀಕೃತವಾಗಿದೆ?

ಪರಿಹಾರ: ಮೊದಲು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಛಾಯೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದರಿಂದ ಛಾಯೀಕೃತ ಭಾಗದ ಶೇಕಡಾ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಛಾಯೀಕೃತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು

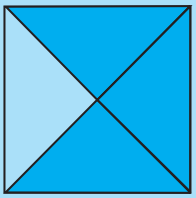
$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times 100 = 50\%$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ 50% ಭಾಗ ಛಾಯೀಕೃತವಾಗಿದೆ.

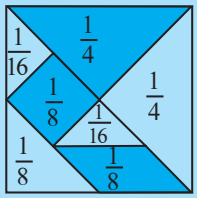
ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಯೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಶೇಕಡಾ ಭಾಗವೆಷ್ಟು ?

(i)



(ii)



ಟ್ಯಾಂಗ್ರಾಮ್

ಈ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವೇ ರಚಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಛಾಯೀಕೃತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಹೇಳಬಹುದು.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

7.2 ಶೇಕಡಾ ಉಪಯೋಗಗಳು

7.2.1 ಶೇಕಡಾ – ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಶೇಕಡಾ ಹೋಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದೆವು. ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನೂ ನಾವು ಕಲಿತೆವು. ಈಗ ಶೇಕಡಾವನ್ನು ನಿತ್ಯಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಮೊದಲು ಮುಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ:

– ರವಿ ತನ್ನ ಆದಾಯದ 5%ರಷ್ಟು ಉಳಿಸಿದನು.

– ಮೀರಾಳ ಉಡುಪುಗಳ 20% ಭಾಗವು ನೀಲಿಯ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ.

– ರೇಖಾ ತಾನು ಮಾರುವ ಪ್ರತೀ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ 10% ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ.

5% ಎಂದರೆ 100 ರಲ್ಲಿ 5 ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು $\frac{5}{100}$. ಇದರರ್ಥ ರವಿಯು ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರತೀ ₹100 ರಲ್ಲಿ ₹5 ನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮೇಲಿನ ಇನ್ನುಳಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿ.

7.2.2 ಶೇಕಡಾವಾರನ್ನು – 'ಎಷ್ಟು' ಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು

ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 6 : ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ 40 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 25% ಮಕ್ಕಳು ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ?

ಪರಿಹಾರ : ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 40. ಇದರಲ್ಲಿ 25% ಮಕ್ಕಳು ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮೀನಾ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅರುಣ್ ಅನುಸರಿಸಿದ ವಿಧಾನ

100 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 25 ಮಕ್ಕಳು ಫುಟಬಾಲ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ 40 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ

$\frac{25}{100} \times 40 = 10$

ಮೀನಾ ಅನುಸರಿಸಿದ ವಿಧಾನ

40 ರ 25% $= \frac{25}{100} \times 40$

$= 10$

ಆದ್ದರಿಂದ 40 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 10 ಮಕ್ಕಳು ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (i) 164 ರ 50% (ii) 12 ರ 75% (iii) 64 ರ $12\frac{1}{2}$%

2. ಒಂದು ತರಗತಿಯ 25 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 8% ಮಕ್ಕಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಕ್ಕಳೆಷ್ಟು?

ಉದಾಹರಣೆ 7. ರಾಹುಲ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಸ್ವೆಟರ್ ಮೇಲೆ 25% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ರಾಹುಲ್‌ಗೆ ₹ 200 ಉಳಿಯಿತು. ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ವೆಟರ್‌ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ : ಸ್ವೆಟರ್ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ 25% ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ರಾಹುಲ್‌ಗೆ ₹ 200 ಉಳಿಯಿತು. ಅಂದರೆ ಸ್ವೆಟರ್‌ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ 25% ರಾಹುಲ್‌ಗೆ ಉಳಿದ ಹಣವಾಗಿದೆ. ಮೋಹನ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಸ್ವೆಟರ್‌ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಮೋಹನ್‌ನ ಪರಿಹಾರ

ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ 25% = ₹ 200

ಮೂಲ ಬೆಲೆಯು 'p' (₹ ಗಳಲ್ಲಿ) ಆಗಿರಲಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ p ಯ 25% = 200

ಅಥವಾ $\frac{25}{100} \times p = 200$

ಅಥವಾ $\frac{p}{4} = 200$ ಅಥವಾ $p = 200 \times 4$

ಆದ್ದರಿಂದ, $p = 800$.

ಅಬ್ದುಲ್‌ನ ಪರಿಹಾರ

ಪ್ರತಿ ₹ 100 ಕ್ಕೆ ₹ 25 ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ.

₹ 200 ಉಳಿತಾಯವಾದರೆ

$= \frac{100}{25} \times 200 =$ ₹ 800

ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವೆಟರಿನ ಮೂಲಬೆಲೆ ₹ 800 ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. 9, ಇದು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ 25% ಆಗಿದೆ ?
2. ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ 75%, 15 ಆಗುತ್ತದೆ ?

ಅಭ್ಯಾಸ 7.1

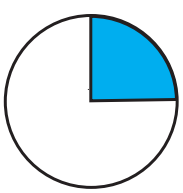
1. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ.

(a) $\frac{1}{8}$ (b) $\frac{5}{4}$ (c) $\frac{3}{40}$ (d) $\frac{2}{7}$

2. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ.

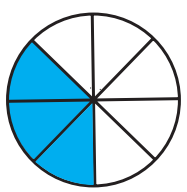
(a) 0.65 (b) 2.1 (c) 0.02 (d) 12.35

3. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿರುವ ಶೇಕಡಾ ಭಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



(i)

(ii)



(iii)

4. ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(a) 250 ರ 15% (b) 1 ಗಂಟೆಯ 1%

(c) ₹ 2500 ರ 20% (d) 1kg ಯ 75%.

5. ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(a) ಪೂರ್ಣಾಂಶದ 5%, 600 ಆಗಿದೆ.

(b) ಪೂರ್ಣಾಂಶದ 12%, ₹ 1080 ಆಗಿದೆ.

(c) ಪೂರ್ಣಾಂಶದ 40%, 500km ಆಗಿದೆ.

(d) ಪೂರ್ಣಾಂಶದ 70%, 14 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ.

(e) ಪೂರ್ಣಾಂಶದ 8%, 40 ಲೀಟರ್ ಆಗಿದೆ.

6. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಶೇಕಡಾವನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು, ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಸರಳರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ.

(a) 25% (b) 150% (c) 20% (d) 5%

7. ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ 30% ಮಹಿಳೆಯರು, 40% ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಉಳಿದವರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ?

8. 15,000 ಮತದಾರರಿರುವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 60% ಜನ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ? ಮತ ಚಲಾಯಿಸದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲಿರಾ?

9. ಮೀರಾ ತನ್ನ ವೇತನದಲ್ಲಿ ₹ 400ನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಅವಳ ವೇತನದ 10% ಆದರೆ, ಆಕೆಯ ವೇತನವೆಷ್ಟು?

10. ಒಂದು ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವೊಂದು 20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 25% ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಆ ತಂಡ ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳೆಷ್ಟು?

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

7.2.3 ಅನುಪಾತವನ್ನು ಶೇಕಡಾಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅನುಪಾತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 8 ರೀನಾಳ ತಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಎರಡು ಭಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಭಾಗ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇಡ್ಲಿಯ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯಿದೆ?

ಪರಿಹಾರ : ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಕಿ : ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ = 2 : 1

ಈಗ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳ ಒಟ್ಟು 2+1 = 3 ಎಂದರೆ $\frac{2}{3}$ ಭಾಗ ಅಕ್ಕಿ, ಹಾಗೂ $\frac{1}{3}$ ಭಾಗ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ.

ಅಕ್ಕಿಯ ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣ, $\frac{2}{3} \times 100\% = \frac{200}{3} = 66\frac{2}{3}\ \%$

ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯ ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣ, $\frac{1}{3} \times 100\% = \frac{100}{3} = 33\frac{1}{3}\ \%$

ಉದಾಹರಣೆ 9 ₹ 250ನ್ನು ರವಿ, ರಾಜು ಮತ್ತು ರಾಯ್ ಇವರುಗಳಿಗೆ – ರವಿಗೆ 2 ಭಾಗ, ರಾಜುಗೆ 3 ಭಾಗ ಮತ್ತು ರಾಯ್‌ಗೆ 5 ಭಾಗ ಬರುವಂತೆ ಹಂಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಡೆಯುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು? ಶೇಕಡಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ?

ಪರಿಹಾರ : ಮೂರು ಬಾಲಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಹಣದ ಭಾಗವನ್ನು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ 2:3:5 ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ಭಾಗಗಳು 2 + 3 + 5 = 10

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಡೆಯುವ ಹಣ	**ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಣದ ಶೇಕಡಾ**
$\frac{2}{10} \times 250 =$ ₹ 50	ರವಿ $\frac{2}{10} \times 100\% = 20\%$
$\frac{3}{10} \times 250 =$ ₹ 75	ರಾಜು $\frac{3}{10} \times 100\% = 30\%$
$\frac{5}{10} \times 250 =$ ₹ 125	ರಾಯ್ $\frac{5}{10} \times 100\% = 50\%$

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. 15 ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮನು ಮತ್ತು ಸೋನುವಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 20% ಮತ್ತು 80% ರಷ್ಟು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಹಂಚಿರಿ.
2. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರುಕೋನಗಳು 2:3:4 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತೀ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

7.2.4 ಪ್ರತಿ ಶತಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 5,50,000 ರಿಂದ 6,05,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಏರಿಕೆಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಮಾಣ 10% ಎಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಶೇಕಡಾಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು? ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 10 ಒಂದು ಶಾಲಾ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ : ಏರಿಕೆಯಾದ ಗೆಲುವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = 6 – 4 = 2

$$\text{ಶೇಕಡಾ ಏರಿಕೆ} = \frac{\text{ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ}}{\text{ಮೂಲ ಮೊತ್ತ}} \times 100$$

$$= \frac{\text{ಏರಿಕೆಯಾದ ಗೆಲುವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ}}{\text{ಒಟ್ಟು ಮೂಲ ಗೆಲವುಗಳು}} \times 100 = \frac{2}{4} \times 100 = 50$$

ಉದಾಹರಣೆ 11 ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 150 ಲಕ್ಷದಿಂದ 100 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಶೇಕಡಾ ಇಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ : ಮೂಲ ಮೊತ್ತ = ಆರಂಭಿಕ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆ = 150 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ = ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ = 150 – 100 = 50 ಲಕ್ಷಗಳು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಶೇಕಡಾ ಇಳಿಕೆ

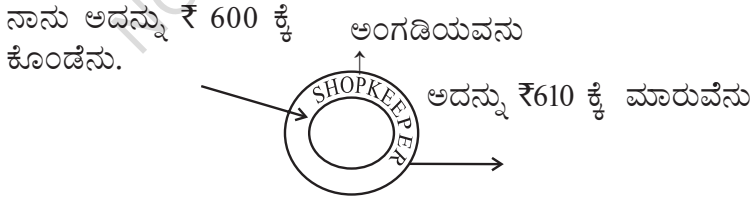
$$= \frac{\text{ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ}}{\text{ಮೂಲ ಮೊತ್ತ}} \times 100 = \frac{50}{150} \times 100 = 33\frac{1}{3}$$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಶೇಕಡಾ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
   - ಒಂದು ಅಂಗಿಯ ಬೆಲೆ ₹280 ರಿಂದ ₹210 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
   - ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಕಗಳು 20 ರಿಂದ 30 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
2. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹1 ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಅದು ₹ 52 ಆಗಿದೆ. ಬೆಲೆಯು ಶೇಕಡಾ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

7.3. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರುವುದು



ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಬೆಲೆಯನ್ನು **ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ CP ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಮಾರುವ ಬೆಲೆಗೆ **ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ SP ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ, ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ನೀವು ಮಾರಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವಿರಿ. ಮಾರಾಟವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರಿದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ

ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಯು ಮಾರಿದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

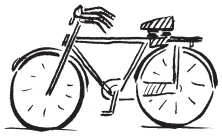
ಲಾಭ = ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ – ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ

ಕೊಂಡಬೆಲೆ = ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲದ ನಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲದ ಸನ್ನಿವೇಶ.

ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಯು ಮಾರಿದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಷ್ಟ = ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ – ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ.

ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

- ಒಂದು ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ₹ 72 ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ₹ 80ಕ್ಕೆ ಮಾರಲಾಯಿತು.
- ಒಂದು T – ಷರ್ಟ್‌ನ್ನು ₹ 120 ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ₹ 100ಕ್ಕೆ ಮಾರಲಾಯಿತು.
- ಒಂದು ಸೈಕಲ್‌ನ್ನು ₹800 ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ₹940ಕ್ಕೆ ಮಾರಲಾಯಿತು



ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.

ವಸ್ತುವಿನ ಖರೀದಿಸಿದ ಬೆಲೆಯು (ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ) ₹ 72 ಮತ್ತು ಮಾರಿದ ಬೆಲೆಯು ₹ 80. ಅಂದರೆ ಮಾರಿದ ಬೆಲೆಯು ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭ = ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ–ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ = ₹ 80 – ₹ 72 = ₹ 8.

ಇನ್ನುಳಿದ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

7.3.1 ಶೇಕಡಾ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ ನಷ್ಟ

ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಶೇಕಡಾಗೆ (ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ) ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ ನಷ್ಟ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಆಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ = ₹ 72, ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ = ₹ 80, ಲಾಭ = ₹ 8. ಶೇಕಡಾ ಲಾಭವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ನೇಹಾ ಮತ್ತು ಶೇಖರ್ ಅನುಸರಿಸಿದ ವಿಧಾನಗಳು ಮುಂದಿನಂತಿವೆ :

ನೇಹಾ ಅನುಸರಿಸಿದ ವಿಧಾನ

$$\text{ಶೇಕಡಾ ಲಾಭ} = \frac{\text{ಲಾಭ}}{\text{ಕೊಂಡಬೆಲೆ}} \times 100$$

$$= \frac{8}{72} \times 100$$

$$= \frac{1}{9} \times 100 = 11\frac{1}{9}$$

ಶೇಖರ್ ಅನುಸರಿಸಿದ ವಿಧಾನ

₹ 72 ಕ್ಕೆ ಲಾಭ ₹ 8 ಆದರೆ.

₹ 100 ಕ್ಕೆ ಲಾಭ, ಲಾಭ $= \frac{8}{72} \times 100$

$= 11\frac{1}{9}$ ಆದ್ದರಿಂದ ಶೇಕಡಾ ಲಾಭ $= 11\frac{1}{9}$

ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾಭ ₹ 8 ಮತ್ತು

ಶೇಕಡಾ ಲಾಭ $11\frac{1}{9}$

ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ

ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ = ₹ 120, ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ = ₹ 100.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಷ್ಟ = ₹ 120 – ₹ 100 = ₹ 20

$$\text{ಶೇಕಡಾ ನಷ್ಟ} = \frac{\text{ನಷ್ಟ}}{\text{ಕೊಂಡಬೆಲೆ}} \times 100 = \frac{20}{120} \times 100 = \frac{50}{3} = 16\frac{2}{3}$$

₹ 120 ಕ್ಕೆ ₹ 20 ನಷ್ಟ ಆದರೆ,

$$\text{₹ 100 ಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ} = \frac{20}{120} \times 100 = \frac{50}{3} = 16\frac{2}{3}$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಶೇಕಡಾ ನಷ್ಟ $16\frac{2}{3}$

ಅಂತಿಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ, ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ, ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟದ ಮೂರು ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 12 : ಒಂದು ಹೂದಾನಿಯ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ₹ 120. ಅಂಗಡಿಯವನು ಅದನ್ನು 10% ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಿದರೆ, ಮಾರಿದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ : ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ = ₹ 120 ಹಾಗೂ ಶೇಕಡಾ ನಷ್ಟ = 10 ಎಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಮಾರಿದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮೋಹನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

10%. ನಷ್ಟವೆಂದರೆ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ₹ 100 ಇದ್ದಾಗ ನಷ್ಟ = ₹ 10

ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ

₹ (100–10) = ₹ 90

ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ₹100 ಇದ್ದಾಗ ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ ₹90.

ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ₹ 120 ಇದ್ದಾಗ,

ಮಾರಿದ ಬೆಲೆಯು = $\frac{90}{100} \times 120$ = ₹ 108

ಆನಂದಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10% ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

= 120 ರ 10%

= $\frac{10}{100} \times 120$ = ₹ 12

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ = ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ – ನಷ್ಟ

= ₹ 120 – ₹ 12 = ₹ 108.

ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಿದ ಬೆಲೆಯು ₹ 108 ಆಗಿದೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 13. ಆಟಿಕೆ ಕಾರಿನ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ₹ 540. ಅಂಗಡಿಯವನು 20% ರಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಿಸಿದರೆ, ಆಟಿಕೆಯ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ?

ಪರಿಹಾರ : ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ = ₹ 540 ಹಾಗೂ ಲಾಭ = 20% ಆಗಿದ್ದು, ನಾವು ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅಮೀನ ಅನುಸರಿಸಿದ ವಿಧಾನ

20% ಲಾಭವೆಂದರೆ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ₹ 100 ಇದ್ದಾಗ ಲಾಭ ₹ 20

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ

$= 100+20 = 120$

ಯಾವಾಗ ಮಾರಿದ ಬೆಲೆಯು ₹120 ಆಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಯು ₹ 100 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರಿದ ಬೆಲೆಯು ₹ 540 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಯು

$= \frac{100}{120} \times 540 =$ ₹ 450

ಅರುಣ್ ಅನುಸರಿಸಿದ ವಿಧಾನ

ಲಾಭ = ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಯ 20% ಮತ್ತು ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ = ಕೊಂಡಬೆಲೆ+ಲಾಭ

ಆದ್ದರಿಂದ,

540 = ಕೊಂಡಬೆಲೆ + ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಯ 20%

$= \text{ಕೊಂಡಬೆಲೆ} + \frac{20}{100} \times \text{ಕೊಂಡಬೆಲೆ}$

$= \left[1+\frac{1}{5}\right] \text{ಕೊಂಡಬೆಲೆ}$

$= \frac{6}{5} \times \text{ಕೊಂಡಬೆಲೆ}$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೊಂಡಬೆಲೆ $= 540 \times \frac{5}{6}$

ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ = ₹ 450

ಹೀಗೆ, ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆಯು ₹ 450 ಆಗಿದೆ.

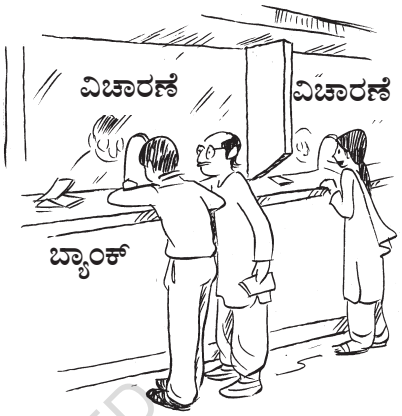
NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಅಂಗಡಿಯವನೊಬ್ಬ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ₹ 375 ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ₹ 400 ಕ್ಕೆ ಮಾರಿದನು. ಶೇಕಡಾ ಲಾಭವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.
2. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ₹ 50. ಅದನ್ನು 12% ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರಲಾಯಿತು. ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
3. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ₹ 250 ಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ದರಿಂದ 5% ಲಾಭ ದೊರೆಯಿತು. ವಸ್ತುವಿನ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
4. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ₹ 540 ಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ದರಿಂದ 5% ನಷ್ಟವುಂಟಾಯಿತು. ವಸ್ತುವಿನ ಕೊಂಡ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ?

7.4 ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಣದ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ

ಸೋಹಿನಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. ಮೋಹನ್ ಸ್ಕೂಟರನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಹಣವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಸೋಹಿನಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ **ಮೊತ್ತ** ಅಥವಾ **'ಅಸಲು'** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.



ಹೀಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವವರೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು **'ಬಡ್ಡಿ'** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಸಾಲ ಪಡೆದ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಮೊತ್ತ = ಅಸಲು + ಬಡ್ಡಿ

ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ 10% ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲಿಯಾನ 10% ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ 10% ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಸಾಲಿಯಾನ 10% ಎಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ₹ 100 ಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 10 ಬಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 14. ಅನಿತ ₹ 5,000 ನ್ನು ಸಾಲಿಯಾನ 15% ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿಯೆಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ : ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಣ = ₹ 5,000, ಬಡ್ಡಿಯ ದರ = ಸಾಲಿಯಾನ 15% ಎಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ₹ 100 ಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ₹ 15 ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅವಳು ₹ 5,000 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ

ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ = ₹ $\frac{15}{100} \times 5000$

= ₹ 750

ಆದ್ದರಿಂದ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ

₹ 5,000+ ₹ 750 = ₹ 5,750

ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು.

ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಣ ಅಥವಾ ಅಸಲು 'P' ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಪ್ರತಿ ನೂರಕ್ಕೆ 'R' ಆಗಿರಲಿ.

ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ₹ 100 ಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ ₹ R.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ₹ P ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿಯು,

$$\frac{R \times P}{100} = \frac{P \times R}{100}$$

7.4.1 ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದು.

ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿತ ಅದೇ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ತಾನು ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 750 ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 750 ಬಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಗಧಿತ ಅಸಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಿಸುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು **'ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ'** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅವಧಿಯು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಬಡ್ಡಿಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ₹ 100 ನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 18% ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 3ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ $18 + 18 + 18 = 3 \times 18 =$ ₹ 54.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

ಅಸಲು ₹ P ಗೆ R% ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿಯು $\frac{R \times P}{100}$ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, T ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿಯು (I)

$$\frac{T \times R \times P}{100} = \frac{P \times R \times T}{100} \text{ ಅಥವಾ } \frac{PRT}{100}$$

T ವರ್ಷಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ $A = P + I$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ₹ 10,000ವನ್ನು ಸಾಲಿಯಾನ 5% ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ.
2. ₹ 3,500ನ್ನು ಸಾಲಿಯಾನ 7% ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ?
3. ₹ 6,050ನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ 6.5% ರಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.
4. ₹ 7,000ವನ್ನು ಸಾಲಿಯಾನ 3.5% ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು?

ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಹೇಗೆ ಮೂರನೇ ಪರಿಮಾಣ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ, $I = \frac{P \times T \times R}{100}$ ಸಂಬಂಧದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಉಳಿದ ಅಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 15. ₹4,500 ಮೊಬಲಿಗಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮನೋಹರ್ ₹750 ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಬಡ್ಡಿಯ ದರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ?

ಪರಿಹಾರ - 1	ಪರಿಹಾರ – 2
$I = \frac{P \times T \times R}{100}$	2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ₹ 750
ಆದ್ದರಿಂದ, $750 = \frac{4500 \times 2 \times R}{100}$	ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ₹ $\frac{750}{2}$ = ₹ 375
ಅಥವಾ $\frac{750}{45 \times 2} = R$	₹ 4,500 ಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ₹ 375
ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಡ್ಡಿಯ ದರ $= 8\frac{1}{3}\%$	ಆದ್ದರಿಂದ, ₹ 100 ಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ $= \frac{375 \times 100}{4500} = 8\frac{1}{3}\%$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ₹ 2,400 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 5% ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ₹ 240 ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ?
2. ಒಂದು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 5% ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ₹ 450 ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

ಅಭ್ಯಾಸ 7.2

1. ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ ನಷ್ಟ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.
   (a) ಒಂದು ಕೈತೋಟದ ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ₹ 250 ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ₹ 325 ಕ್ಕೆ ಮಾರಲಾಯಿತು.
   (b) ಒಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನ್ನು ₹ 12,000 ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ₹ 13,500 ಕ್ಕೆ ಮಾರಲಾಯಿತು.
   (c) ಒಂದು ಕಪಾಟನ್ನು ₹ 2,500 ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ₹ 3,000 ಕ್ಕೆ ಮಾರಲಾಯಿತು.
   (d) ಒಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್‌ನ್ನು ₹ 250 ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ₹ 150 ಕ್ಕೆ ಮಾರಲಾಗಿದೆ.

2. ಮುಂದಿನ ಅನುಪಾತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಶೇಕಡಾಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ :
   (a) 3 : 1 (b) 2 : 3 : 5 (c) 1 : 4 (d) 1 : 2 : 5

3. ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 25,000 ದಿಂದ 24,500 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡಾ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. ಅರುಣ್ ₹ 3,50,000 ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಕೊಂಡನು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ₹ 3,70,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ, ಶೇಕಡಾ ಏರಿಕೆಯೆಷ್ಟು?

5. ನಾನು ಒಂದು ಟಿವಿಯನ್ನು ₹ 10,000 ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು 20% ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರಿದರೆ ನನಗೆ ದೊರೆಯುವ ಹಣವೆಷ್ಟು?

6. ಜೂಹಿ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ನ್ನು ₹ 13,500 ಕ್ಕೆ ಮಾರುತ್ತಾಳೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ಚೌಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು 20% ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡಿದ್ದಳು?

7. (i) ಸೀಮೆ ಸುಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಇಂಗಾಲ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲಜನಕಗಳು 10:3:12 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ. ಇಂಗಾಲದ ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು?

   (ii) ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ಕಡ್ಡಿಯು 3g ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸುಣ್ಣದ ಕಡ್ಡಿಯ ತೂಕವೆಷ್ಟು?

8. ಅಮೀನಾ ₹ 275 ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಂಡು 15% ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರುತ್ತಾಳೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಮಾರಿದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

9. ಮುಂದಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು?

   (a) ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ 12% = ₹ 1,200

   (b) ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ 5% = ₹ 7,500

10. ₹ 56,000 ಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ₹ 280 ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆತರೆ, ಬಡ್ಡಿಯ ದರವೆಷ್ಟು?

11. ಮೀನಾ ಸಾಲಿಯಾನ 9% ಬಡ್ಡಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ₹ 45 ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅವಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು?

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು

1. ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಶೇಕಡಾ. ಛೇದ 100 ಇರುವ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಶವೇ ಶೇಕಡಾ. ಶೇಕಡಾ ಎಂದರೆ 100ಕ್ಕೆ ಎಂದರ್ಥ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 82% ಅಂಕ ಎಂದರೆ 100ಕ್ಕೆ 82 ಎಂದರ್ಥ.

2. ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಶೇಕಡಾವನ್ನು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

   ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $\frac{1}{4} = \frac{1}{4} \times 100\%$ ಹಾಗೂ $75\% = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$

3. ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಶೇಕಡಾವನ್ನು ದಶಮಾಂಶಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.

   ಉದಾಹರಣೆಗೆ , $0.25 = 0.25 \times 100\% = 25\%$

4. ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾದ ಬಳಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ.

(a) ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ ದರವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ.

(b) ಪರಿಮಾಣದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ.

(c) ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.

(d) ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಶೇಕಡಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.

(e) ಸಾಲದ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ, ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಪ್ರತಿನೂರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ₹ 800ನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 12% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS